レーザーカセット印刷装置を用いた印刷面の耐久性についての検討

レーザー方式の異なる２機種（C100 ・ MCP-L1）の検討

◎堀 有輝[1)]、中本 菜乃葉[1)]、宮本 有理[1)]、青木 亮吾[2)]、大鹿 均[1)]
株式会社 中部パソロジー[1)]、岐阜市民病院[2)]

【はじめに】
当施設では2025年1月にDAKEWE社製レーザーカセット印刷装置（C100）を導入した。前回の中部圏支部学会では、酸性脱灰液が同機の印字面に与える影響を報告し、レーザー用カセットで印字が薄くなるものの実業務への支障はないことを示した。しかし、他施設より経時的な退色による判別困難の懸念が挙げられたため、今回は光曝露による経年劣化の影響を追加検証したので報告する。
【方法】
対象はアジア器材製カセット3種（標準タイプであるSakuraオートライト用、およびレーザー印字機用の旧・新ロット）とした。印字装置は当施設のC100、および比較としてMCP-L1（松波硝子：岐阜市民病院にて印字）を用いた。試料は未処理群（B群）と、前回退色がみられたカルキトックス（和光純薬）に48時間浸漬した脱灰処理群（A群）を用意した。各群を0週（対照：室内保管）から5週までの時系列に分け、1〜5週群は直射日光の当たる屋外軒下に静置した。この環境は5月の岐阜県のUVインデックス8（屋外直達日照：約100 W/㎡）を基準とし、室内環境（1 W/㎡未満）における経年変化の加速曝露試験と位置付けた。各設定週においてカセットを回収し、肉眼評価および二次元バーコード読み取りによる実用性評価を行った。
【結果】
開始1週目より標準カセットを除くカセットにおいて退色が認められ、2週経過時点で退色の進行はほぼ停止した。なお、いずれの条件および期間においても、二次元バーコードの読み取り精度は維持された。
【まとめ】
本検討において、標準カセットへの影響は認められなかった。レーザー用カセットでは、含有する発色剤が脱灰液や紫外線等の自然光による還元作用を受け退色する。しかし、実運用では印字後速やかに光の影響を受けない暗所へ保管されるため、今回検討した印刷装置やカセットについては、脱灰直後に印字判別が可能であれば、長期的な実業務に支障をきたす可能性は極めて低いと推測される。

株式会社中部パソロジー　058-201-1750